

TERMODINÁMICA

G

Energía Libre de Gibbs



Recordando... El segundo principio de la termodinámica

¿cómo se puede explicar la congelación espontánea del agua a -10 °C?

El hielo cristalino tiene una entropía molar menor que el agua líquida, la congelación del agua es un proceso en el que disminuye la entropía....

Debemos considerar dos cambios de entropía

el cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía de los alrededores

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{entorno}$$

$$\Delta S_{universo} > 0$$

En un proceso espontáneo aumenta la entropía del universo.

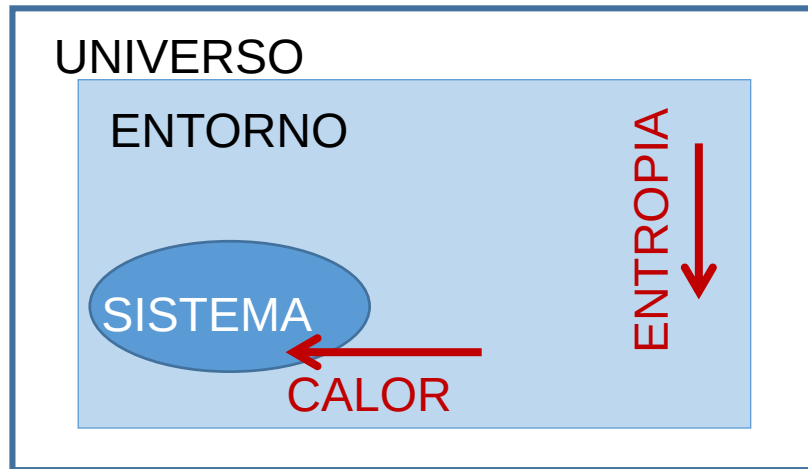
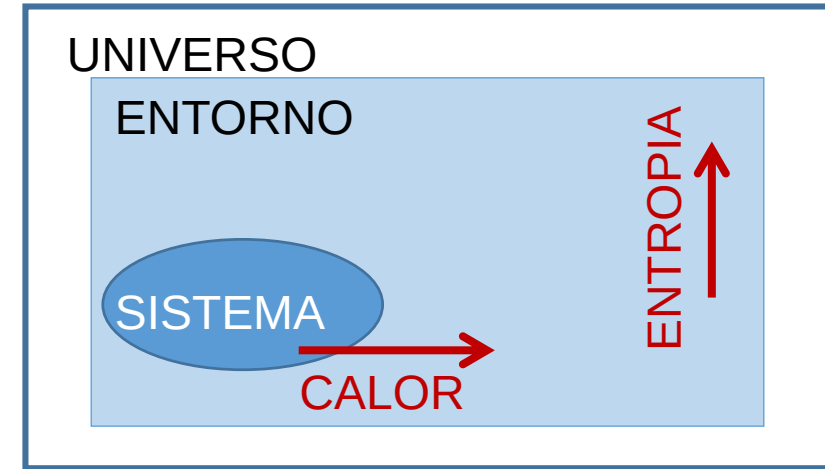
Cambios de entropía en el entorno

$$\Delta S_{ent} \propto -\Delta H_{sist}$$

Aumenta el desorden del entorno cuando le entrego calor

$$\Delta S_{ent} > 0$$

P=cte



$$\Delta S_{ent} \propto -\Delta H_{sist}$$

Cuando el sistema absorbe calor del entorno, el entorno disminuye su entropía

$$\Delta S_{ent} < 0$$

El grado de influencia del sistema en el entorno, esta determinado por la $T_{entorno}$

T=cte

P=cte

$$\Delta S_{ent} = -\Delta H_{sist}/T$$

Energía libre de Gibbs “G” o cómo independizarnos del entorno

T,P cte

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{entorno}}$$

$$\Delta S_{\text{entorno}} = - \frac{\Delta H_{\text{sist}}}{T}$$

La entropía del entorno cambia en función del calor transferido a una temperatura dada

Podemos predecir espontaneidad a partir de únicamente propiedades del sistema (ΔH y ΔS)

$$\Delta S_{\text{universo}} = \Delta S_{\text{sistema}} - \frac{\Delta H_{\text{sist}}}{T}$$

Multiplicando todo por $-T$

ΔG

$$-T \Delta S_{\text{universo}} = -T \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta H_{\text{sist}}$$

Definimos una nueva FUNCIÓN DE ESTADO “G” Energía Libre de Gibbs

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

T,P cte

Todas propiedades del sistema!

A T y P constante,
El cambio espontáneo será en la dirección en la que G baja, o sea $\Delta G < 0$.

T=cte
P=cte

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G < 0$$

La reacción es
ESPONTÁNEA tal
como está escrita

$$\Delta G > 0$$

La reacción **NO ES**
ESPONTÁNEA. Será
espontánea en la
dirección opuesta

$$\Delta G = 0$$

El Sistema está en
EQUILIBRIO. No hay
un cambio neto

ΔH , ΔS y T : Los tres factores que determinan la espontaneidad de un proceso a T y P ctes.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Cambio de entalpía	Cambio de entropía	Espontaneo?
Exotérmico, ($\Delta H < 0$)	Aumento ($\Delta S > 0$)	Sí, $\Delta G < 0$
Exotérmico, ($\Delta H < 0$)	Disminución ($\Delta S < 0$)	Sí, para $ T\Delta S < \Delta H $, $\Delta G < 0$
Endotérmico, ($\Delta H > 0$)	Aumento ($\Delta S > 0$)	Sí, para $T\Delta S > \Delta H$, $\Delta G < 0$
Endotérmico, ($\Delta H > 0$)	Disminución ($\Delta S < 0$)	No, $\Delta G > 0$

Para ver en casa (o bondi, o biblioteca, o comedor, etc)....

Caso	ΔH	ΔS	ΔG	Resultado	Ejemplo
1.	–	+	–	espontáneo a cualquier temperatura	$2 \text{ N}_2\text{O(g)} \longrightarrow 2 \text{ N}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$
2.	–	–	$\begin{cases} - \\ + \end{cases}$	$\begin{cases} \text{espontáneo a temperaturas bajas} \\ \text{no espontáneo a temperaturas altas} \end{cases}$	$\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(s)}$
3.	+	+	$\begin{cases} + \\ - \end{cases}$	$\begin{cases} \text{no espontáneo a temperaturas bajas} \\ \text{espontáneo a temperaturas altas} \end{cases}$	$2 \text{ NH}_3\text{(g)} \longrightarrow \text{N}_2\text{(g)} + 3 \text{ H}_2\text{(g)}$
4.	+	–	+	no espontáneo a cualquier temperatura	$3 \text{ O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2 \text{ O}_3\text{(g)}$

ENERGÍA LIBRE DE REACCIÓN

Variación de energía libre “estándar” de una reacción ΔG°

Es el cambio en energía libre que ocurre si los reactivos en sus estados estándar se convirtieran completamente en productos en sus estados estándar

$$\Delta G^\circ = \sum nG^\circ_{\text{(productos)}} - \sum nG^\circ_{\text{(reactivos)}}$$

Productos puros en sus estados estándar Reactivos puros en sus estados estándar

Para qué sirve ΔG° ?

n = coeficientes estequiométricos

Permite comparar reacciones entre sí, en cuanto a su tendencia a ocurrir:
Cuanto más negativo ΔG° , mayor tendencia a ocurrir.

Como G varía con T , P y la concentración, para que la comparación sea válida, debe hacerse en la mismas condiciones-

Para ver en casa (o bondi, o biblioteca, o comedor, etc)....

Convenciones para estados estándar

Estado de la materia	Estado estándar
Gas	Presión de 1 atm
Líquido	Líquido puro
Sólido	Sólido puro
Elementos*	$\Delta G_f^\circ = 0$
Disolución	Concentración 1 molar

* La forma alotrópica más estable a 25°C y 1 atm.

Cómo se determina ΔG° de una reacción química?

- Al igual que lo que pasaba con U° y con H° No es posible conocer valores absolutos de G°
- Tampoco es posible determinarlo experimentalmente en forma directa.

- FORMA 1 :

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$$

$$\Delta H^\circ = \sum n_p \Delta H_f^\circ (\text{productos}) - \sum n_r \Delta H_f^\circ (\text{reactivos})$$

$$\Delta S^\circ = \sum n_p S^\circ (\text{productos}) - \sum n_r S^\circ (\text{reactivos})$$

- FORMA 2:

$$\Delta G^\circ = \sum n_p \Delta G_f^\circ (\text{productos}) - \sum n_r \Delta G_f^\circ (\text{reactivos})$$